

Autovehicule rutiere – anul IV · S6

Diagnosticarea autovehiculelor – laborator

vineri 06.11.2026, 16:00-18:00 · A04

Lucrarea 3. Starea mecanică a motorului

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 15-18)

Lucrarea 3. Starea mecanică a motorului

Durata: 2 ore · Locul: sala A03-A04, standurile K7J 1.4 MPI și K9K 1.5 dCi

3.1. Obiective

- evaluarea etanșeității camerelor de ardere fără demontarea motorului, prin patru metode complementare: compresia relativă (curentul demarorului), presiunea de compresie, pierderea de aer (leak-down) și depresiunea din galeria de admisie;
- localizarea cauzei unei etanșări slabe: segmenti și cilindri, supape, garnitura de chiulasă;
- compararea unei metode rapide (compresie relativă cu stația AVL) cu o metodă de referință (compresometrul).

3.2. Aparatură și materiale

- stația AVL DiTEST (funcția de compresie relativă, clește de curent de mare intensitate, senzor de turație);
- trusa de măsurare a compresiei (compresometru cu racorduri pentru bujii), cheie de bujii;
- tester de pierdere de aer (leak-down) cu două manometre și sursă de aer comprimat (de verificat disponibilitatea);
- vacuumetru sau senzor de presiune conectat la osciloscop; tester Launch X431 (pentru dezactivarea injectiei);
- ulei de motor (5 ml pentru testul „umed”), seringă, lanternă.

3.3. Noțiuni teoretice

Starea mecanică a grupului piston-segmenti-cilindru, a supapelor și a garniturii de chiulasă determină presiunea la sfârșitul compresiei, deci puterea, consumul și emisiile. O etanșare slabă produce rateuri, consum de ulei, gaze scăpate în carter și coduri de rateuri (P0300-P0304). Înainte de a diagnostica senzori, alimentare sau aprindere, trebuie confirmat că motorul este sănătos mecanic: altfel toate celelalte măsurători sunt afectate.

3.3.1. Compresia relativă

La antrenarea motorului cu demarorul, fără aprindere și fără injecție, curentul absorbit de demaror crește de fiecare dată când un piston comprimă aerul. Curentul are câte un vârf pentru fiecare cilindru, în ordinea de aprindere. Vârfurile egale indică compresii egale; un vârf repetat mai mic arată cilindrul cu compresie redusă. Testul durează sub un minut, nu necesită demontarea bujiilor și arată diferențele dintre cilindri, nu valoarea absolută. Stația AVL identifică cilindrul 1 cu ajutorul unui semnal de sincronizare (senzor de aprindere sau de turație) și afișează rezultatul în procente față de cel mai bun cilindru.

[loc pentru imagine / captură reală]

Fig. 3.1. Curentul demarorului la testul de compresie relativă – motor sănătos și motor cu un cilindru neetanș (captură AVL)

3.3.2. Presiunea de compresie

Compresometrul se montează pe rând în locul fiecărei bujii; la motorul diesel K9K se folosește un compresometru diesel (scală până la ≈ 60 bar), montat în locul bujiilor incandescente, cu racordul prescris de constructor. Motorul trebuie să fie **cald**, bateria încărcată, **toate bujiile demontate**, clapeta de accelerație complet deschisă, iar injecția dezactivată. Se antrenează motorul 4-6 curse de compresie, până când acul nu mai crește. Valoarea absolută se compară cu datele constructorului (la motoarele cu

aprindere prin scânteie, orientativ 10–14 bar; la motoarele diesel, mult mai mari, de ordinul 25–35 bar), iar **diferența dintre cilindri** nu trebuie să depășească aproximativ 10 %. La un cilindru cu valoare mică se repetă testul „umed”: se introduc ≈ 5 ml de ulei prin orificiul bujiei. Dacă presiunea crește semnificativ, uleiul a etanșat temporar segmentii, deci **segmentii sau cilindrul** sunt uzați; dacă nu crește, pierderea este prin **supape** sau **garnitura de chiulasă**. Două valori mici la cilindri vecini indică adesea garnitura de chiulasă arsă între ei.

3.3.3. Pierderea de aer (leak-down)

Cilindrul se aduce la punctul mort interior la sfârșitul compresiei (ambele supape închise) și se alimentează cu aer comprimat la presiune constantă. Testerul arată pierderea în procente. Orientativ: **sub 10 %** – foarte bine, **10–20 %** – acceptabil, **peste 30 %** – defect de investigat. Avantajul metodei este că **localizează** pierderea prin ascultare:

Tabelul 3.1. Localizarea pierderii de aer

Aerul se aude sau se vede la	Cauza probabilă
admisie (corpul clapetei, filtrul de aer)	supapă de admisie neetanșă
evacuare (țeava de eșapament)	supapă de evacuare neetanșă
bușonul de umplere cu ulei sau joja	segmenti / cilindru uzați
vasul de expansiune (bule în lichidul de răcire)	garnitură de chiulasă sau chiulasă fisurată
orificiul bujiei cilindrului vecin	garnitură de chiulasă arsă între cilindri

3.3.4. Depresiunea din galeria de admisie

La motoarele cu aprindere prin scânteie și clapetă, depresiunea la ralanti reflectă etanșeitatea și reglajele. Un motor sănătos, cald, are la ralanti o depresiune stabilă de ordinul **0,55–0,7 bar** (presiune absolută ≈ 30 –45 kPa, aceeași mărime pe care o citește senzorul MAP). Interpretarea după comportamentul acului sau al curbei: **stabil și mare** – normal; **stabil și mic** – aer fals, avans prea mic, distribuție decalată; **oscilații regulate** – o supapă neetanșă sau un cilindru slab; **oscilații rapide la turație mare** – arcuri de supapă slăbite; **depresiunea scade treptat la 2500 rot/min menținute** – evacuare obturată (catalizator colmatat). Înregistrarea cu un senzor de presiune pe osciloscop arată câte o pulsație pe cilindru și permite corelarea cu ordinea de aprindere.

Legătura cu practica. În service, compresia relativă și depresiunea înregistrată cu osciloscopul sunt metodele de primă intenție (rapide, fără demontări). Compresometrul și testul de pierdere de aer se folosesc pentru confirmare, înaintea unei decizii costisitoare, cum ar fi demontarea chiulasei.

3.4. Norme specifice de siguranță

Atenție! Injecția se dezactivează înaintea antrenării cu bujiile demontate (risc de aprindere a vaporilor de benzină). Motorul este cald: se lucrează cu mănuși. La testul de pierdere de aer, arborele cotit poate fi rotit brusc de presiune; se blochează în poziție și nu se țin mâinile pe cheie sau în zona curelelor.

3.5. Pași de lucru

1. Se verifică tensiunea bateriei ($\geq 12,5$ V) și se aduce motorul la temperatura de funcționare; se opresc motorul și contactul.

2. **Compresia relativă:** se montează cleștele de curent pe cablul demarorului și senzorul de sincronizare; se dezactivează injecția (test X431 sau siguranța pompei). În meniul AVL se pornește testul și se antrenează motorul ≈ 5 s. Se salvează și se tipărește curba; se notează valorile în Tabelul 3.2.
3. **Presiunea de compresie:** pe K7J se demontează toate bujiile, se deschide complet clapeta și se măsoară pe rând fiecare cilindru (4–6 curse). Se trec valorile în Tabelul 3.3.
4. Pentru cilindru cu valoarea cea mai mică se repetă măsurarea cu ≈ 5 ml de ulei introduși în cilindru (testul „umed”).
5. **Pierderea de aer:** se aduce pe rând fiecare cilindru la PMI, sfârșitul compresiei; se alimentează testerul și se citește procentul; se ascultă la admisie, evacuare, bușonul de ulei și vasul de expansiune (Tabelul 3.4).
6. **Compresia pe motorul diesel K9K:** se repetă compresia relativă cu stația AVL (injecția dezactivată din testerul X431) și, dacă există compresometrul diesel, se măsoară compresia în locul bujiilor incandescente. Se compară forma curentului demarorului la cele două motoare.
7. Se remontează bujiile la cuplul prescris, se reactivează injecția și se pornește motorul.
8. **Depresiunea:** se conectează vacuumetrul (sau senzorul de presiune pe osciloscop) la galeria de admisie; se notează valoarea și comportamentul la ralanti, la accelerare bruscă și la 2500 rot/min menținute 30 s (Tabelul 3.5).
9. Se compară rezultatele celor patru metode și se formulează diagnosticul.

3.6. Tabele de rezultate

Tabelul 3.2. Compresia relativă (AVL)

Cilindru	1	2	3	4
Valoare relativă [%]				
Observații				

Tabelul 3.3. Presiunea de compresie

Cilindru	1	2	3	4
Uscat [bar]				
Umed [bar]				
Abatere față de maxim [%]				

Valoarea prescrisă de constructor: ____ bar; diferența maximă admisă: __

Tabelul 3.4. Pierderea de aer

Cilindru	1	2	3	4
Pierdere [%]				
Locul pierderii				

Tabelul 3.5. Depresiunea în galeria de admisie

Regim	Valoare [bar sau kPa]	Comportament (stabil / oscilant)	Interpretare
Ralanti, motor cald			
Accelerare bruscă			
2500 rot/min, 30 s			

3.7. Interpretarea rezultatelor

- Rezultatele trebuie să fie **coerente**: un cilindru slab la compresia relativă trebuie să apară și la compresometru; pierderea de aer arată de ce.
- Compresie mică la un cilindru, care crește la testul umed și cu aer la bușonul de ulei → segmenti sau cilindru uzați.
- Compresie mică, fără creștere la testul umed, cu aer la admisie sau evacuare → supapă neetanșă (arsă, depuneri, joc termic greșit).
- Doi cilindri vecini cu valori mici și bule în vasul de expansiune → garnitură de chiulasă.
- Toate valorile egale, dar mici → uzură generală sau distribuție decalată (se verifică și depresiunea).

3.8. Întrebări de verificare

1. Pe ce principiu fizic se bazează testul de compresie relativă?
2. De ce se demontează toate bujiile și se deschide clapeta la măsurarea compresiei?
3. Ce informație suplimentară aduce testul „umed”?
4. Ce avantaj are testul de pierdere de aer față de compresometru?
5. Cum arată depresiunea din galerie la un motor cu evacuarea obturată?
6. Ce legătură există între depresiunea din galerie și semnalul senzorului MAP?
7. În ce ordine ați aplica cele patru metode la un motor cu rateuri pe un cilindru? Justificați.